

医疗机器人产业资讯报告

2022 年第 8 期



一、政策法规

1. 美国 FDA 公布 2023 财年医疗器械年费和各项服务收费标准

10 月 5 日，FDA 公布了 2023 年医疗器械评审收费标准。本次收费标准维持着一如既往的上涨趋势。该费用适用时间为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。Annual Establishment Registration Fee: \$6,493，其它费率如图所示。

Application Type	Standard Fee	Small Business Fee†
510(k)	\$19,870	\$4,967
513(g)	\$5,961	\$2,980
PMA, PDP, PMR, BLA	\$441,547	\$110,387
De Novo Classification Request	\$132,464	\$33,116
Panel-track Supplement	\$353,238	\$88,309
180-Day Supplement	\$66,232	\$16,558
Real-Time Supplement	\$30,908	\$7,727
BLA Efficacy Supplement	\$441,547	\$110,387
30-Day Notice	\$7,065	\$3,532
Annual Fee for Periodic Reporting on a Class III device (PMAs, PDPs, and PMRs)	\$15,454	\$3,864

原文链接：医疗器械使用费修正案（MDUFA） | 美国食品和药物管理局（fda.gov）
(来源：FDA)

2. 国家药监局发布新版医疗器械注册体系核查指南

10月10日，为做好医疗器械注册人制度下注册质量管理体系核查工作，提高医疗器械注册质量管理体系核查工作质量，国家药监局发布了《医疗器械注册质量管理体系核查指南》，自发布之日起实施。国家药监局《关于发布医疗器械注册质量管理体系核查指南的通告》（2020年第19号）同时废止。

指南提到重点核查内容包括：（注册核查要求）应当结合注册申报资料组织开展注册质量管理体系核查，重点关注与产品研制、生产有关的设计开发、采购、生产管理、质量控制等内容。产品真实性核查应当全面、客观。

原文链接：国家药监局关于发布医疗器械注册质量管理体系核查指南的通告（2022年第50号）（nmpa.gov.cn）
（来源：国家药监局）

3. 国家器审中心调整医疗器械受理前技术问题咨询工作安排

10月16日，国家器审中心发布关于医疗器械受理前技术问题咨询工作安排调整的通告。通告称，为全面助推我国医疗器械产业发展，充分发挥医疗器械创新服务站对所在区域医疗器械产业发展的技术支撑作用、京津冀一体化中北京的引领作用以及新时代全面深化改革开放中海南的新标杆作用，借鉴器械长三角分中心、器械大湾区分中心开展注册受理前技术问题咨询工作的经验，将四川省医疗器械创新服务站、吉林省医疗器械创新服务站、福建省医疗器械创新服务站、北京市药品监督管理局、海南省药品监督管理局做为参与单位纳入注册受理前技术问题咨询工作范围，为区域内医疗器械生产企业提供更为优质高效的咨询指导，并同步调整器审中心咨询工作安排。

原文链接：关于医疗器械受理前技术问题咨询工作安排调整的通告（2022年第37号）（cmde.org.cn）
（来源：国家药监局医疗器械技术审评中心）

4. 国家药监局：11月1日起全面实施医疗器械电子注册证

10月26日，国家药监局发布关于全面实施医疗器械电子注册证的公告（2022年第91号）。自2022年11月1日起，全面实施医疗器械电子注册证。

此次医疗器械电子注册证发放范围为自2022年11月1日起，由国家药监局批准的国产第三类、进口第二、三类医疗器械注册证及注册变更文件。医疗器械电子注册证与纸质注册证具有同等法律效力。电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。医疗器械电子注册证不包含产品技术要求、说明书等附件。

原文链接：国家药监局关于全面实施医疗器械电子注册证的公告（2022年第91号）（nmpa.gov.cn）
（来源：国家药监局）

5. 工信部和药监局联合公布人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位

10月26日，工信部、国家药监局公布了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单。后续，将开展不定期抽查和中期测试评价，根据实际攻关进展和测评排名情况，对“揭榜单位”和“潜力单位”动态调整。相关单位将于2023年底前对揭榜任务完成情况进行测评考核，遴选揭榜优胜单位和项目。

公布的名单上，上海联影智能医疗科技有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司、骨圣元化机器人（深圳）有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、上海念通智能科技有限公司、北京积水潭医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、四川大学华西医院等单位的产品纷纷揭榜人工智能医疗器械各个方向。



原文链接：两部门关于公布人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位的通知（miit.gov.cn）
（来源：工业和信息化部办公厅）

二、市场动态



(来源：器械之家)

1. 微创心脉医疗全球总部及创新与产业化基地项目正式启动

10月17日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全球总部及创新与产业化基地项目开工奠基仪式在浦东张江科学城上海国际医学园区成功举行。

心脉医疗™全球总部及创新与产业化基地项目位于上海国际医学园区34B-01地块，总建筑面积达14万平方米。项目建成后，将成为心脉医疗™集研发、测试、生产、办公、服务等多功能于一体的特色化产业园区，满足未来规模化生产的业务发展需求。项目立足上海张江高科国际医学园区产业发展要求，依托心脉医疗™多年积累的创新优势，着力打造公司科技创新的重要策源地和现代化制造创新标杆基地。



2. 江苏省高端医疗器械技术创新中心揭牌

10月18日，江苏省高端医疗器械技术创新中心在苏州高新区正式揭牌，高新区高端医疗器械产业创新集群党委同步成立，进一步为加快建设一流产业创新集群、全力打造全市产业科创主阵地注入新动力。

江苏省高端医疗器械技术创新中心坐落于江苏医疗器械科技产业园加速器，将联合省内外科研院所、龙头企业，聚焦医学影像设备、诊断检验、医疗机器人、植介入医疗设备四个方向，组织开展核心技术攻关，推动关键技术工程化，促进科技成果产业化，吸引全球高层次创新创业人才到高新区创新创业，加快推进高新区医疗器械产业集群发展。

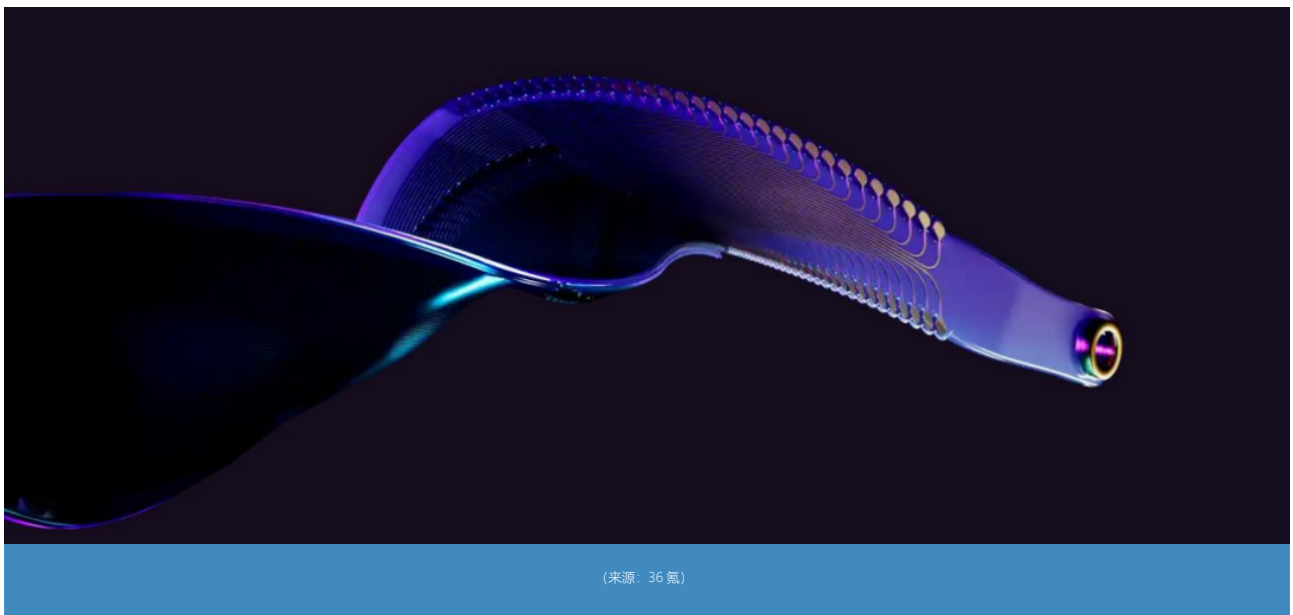
(来源：中国医疗器械行业协会)

三、财经投资

1. 研发脑机接口超柔性纳米电极，Axoft 获 800 万美元种子轮融资

10 月 18 日，初创脑机接口公司 Axoft 宣布获得了 800 万美元的种子轮融资，同时其脑机接口（BMI）产品已于近日获得 FDA 突破性设备许可，以更好地治疗神经系统疾病。本轮投资由 The Engine 领投，Ab Initio Capital, LiquidMetal VC 和 Taihill Venture 等机构或个人跟投。本轮融资将用于 Axoft 的团队扩充、技术开发、及产品临床前研究。

Axoft 成立于 2021 年，由国人刘嘉与其学生 Paul Le Floch 博士、叶天阳博士联合创立，是一家专注于柔性脑机接口技术研究的高科技公司。Axoft 此次获得 FDA 突破性设备认定的脑机接口，可以长期存在于中枢神经系统中而不会受到伤害，并具有电气稳定性，可以长期跟踪大脑信号，并提供超高密度的传感器，以最大限度地提高大脑和电子设备之间可以交换的信息。



2. 骨科手术机器人 THINK Surgical 完成 1 亿美元融资

10 月 26 日，THINK Surgical 宣布，新投资者韩国 KDB 已向该公司投资 1 亿美元（7.2 亿人民币），以加速推动几种产品的商业化。

THINK Surgical 是一家集开发、制造、销售用于膝关节置换手术机器人的公司。其产品 TSolution One 系统结合了 TPLAN 3D 规划工作站和 TCAT 机器人两项独家创新技术，允许外科医生在虚拟环境中设计和准备个性化的关节置换术，并选择植入物。TSolution One 核心技术已于 2019 年 10 月获得 FDA 批准，并在全球数千例成功的全关节置换术中得到应用。

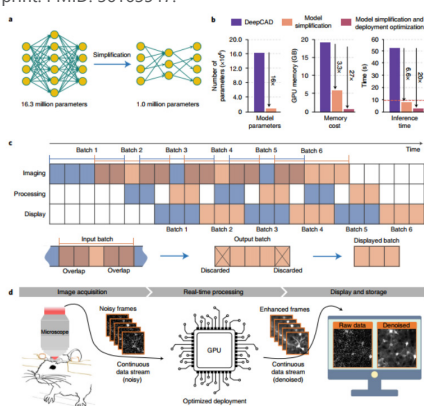


TCAT 机器人（图片来源：THINK Surgical）
(来源：MedRobot)

四、新技术

1. 清华大学研究团队实现实时超灵敏荧光成像

近期，清华大学脑与认知科学研究院、自动化系、清华-IDG/麦戈文脑科学研究院团队实现了实时超灵敏荧光成像。在这项工作中，为了实现超出散粒噪声限制的高灵敏度荧光成像，提出了 DeepCAD-RT：一种用于实时噪声抑制的自监督深度学习方法。该方法可以与显微镜采集系统结合以实现实时去噪。这个方法基于深度自监督学习，原始的低信噪比数据可以直接用于训练卷积网络，这使得它在功能成像中特别有优势。研究者展示了多种实验，包括对小鼠、斑马鱼和苍蝇的钙成像，细胞迁移观察和新型基因编码 ATP 传感器的成像，涵盖 2D 单平面成像和 3D 体积成像。定性和定量评估表明，该方法可以显著增强荧光延时成像数据，并允许对超出散粒噪声限制的生物活动进行高灵敏度成像。相关研究成果发表在 Nature Biotechnology 期刊上，参考文献：Li X, Li Y, Zhou Y, et al. Real-time denoising enables high-sensitivity fluorescence time-lapse imaging beyond the shot-noise limit. Nat Biotechnol. 2022 Sep 26. doi: 10.1038/s41587-022-01450-8. Epub ahead of print. PMID: 36163547.

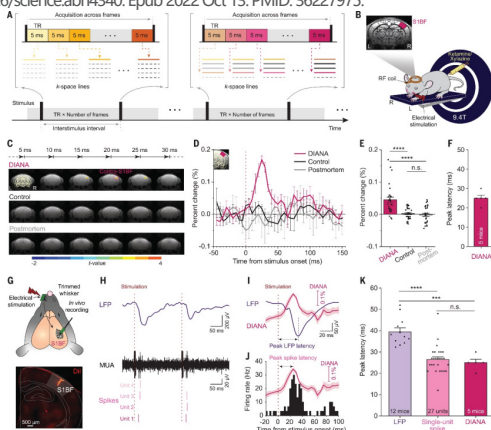


(来源：科技部生物中心)

2. 韩国研究团队开发神经元活动直接成像技术，可“看清”大脑神经活动

近日，韩国成均馆大学、高丽大学、白石大学、首尔国立大学和蔚山科学技术院的研究团队开发出一种利用磁共振成像 (MRI) 对大脑信号的传播进行毫秒级无创跟踪的新方法。这项新技术名为神经元活动直接成像 (DIANA)，其工作原理是对传统的 MRI 机器进行改造，以更快的速度，在毫秒级别生成一系列局部图像。

这种方法在小鼠实验中已得到可行性验证，追踪到了神经元活动对刺激的反应。未来，它有潜力应用于对人脑的研究。这是一项革命性的突破，但并没有用到任何全新的仪器设备，科研人员靠着改进软件，将 MRI 的检测时间分辨率提升至毫秒级别。该研究成果发表在 Science 杂志上，参考文献：Toi PT, Jang HJ, Min K, et al. In vivo direct imaging of neuronal activity at high spatiotemporal resolution. Science. 2022 Oct 14;378(6616):160-168. doi: 10.1126/science.abh4340. Epub 2022 Oct 13. PMID: 36227975.

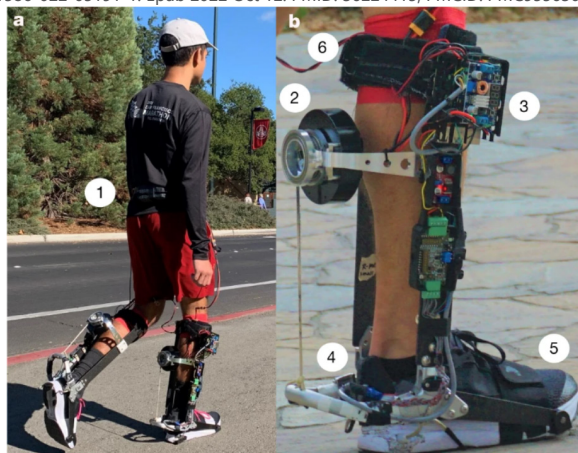


(来源：科技日报)

3. 美国斯坦福大学团队研发出可助力行走的外骨骼“靴子”

近日，美国斯坦福大学的研究人员研发出一种外骨骼“靴子”，这款更优化的助行装置能帮助使用者在真实世界环境中走得更快、更高效。

研究结果演示了可穿戴机器人的一种新设计方法，凸显出这类装置在日常生活中的广泛应用前景。支持腿部运动的外骨骼能显著提高行走速度并节省所需能量，其能帮助有行动障碍或是需要从事高强度体力工作的人。这种脚踝外骨骼包括两个脚踝各佩戴的一个外骨骼和腰部佩戴的一个电池组，该装置能让行走速度提高 9%，比穿着普通鞋子的自然行走节省了 17% 的能量，相当于拿走了 9.2 公斤的包袱。该研究成果发表在 Nature 杂志上，参考文献：Slade P, Kochenderfer MJ, Delp SL, Collins SH. Personalizing exoskeleton assistance while walking in the real world. Nature. 2022 Oct;610(7931):277-282. doi: 10.1038/s41586-022-05191-1. Epub 2022 Oct 12. PMID: 36224415; PMCID: PMC9556303.



(来源：中国科学报)

五、新产品

1. XACT 机器人 ACE Xtend 远程控制器机械获 FDA 批准

10 月 4 日，XACT 机器人公司宣布其 ACE Xtend 远程控制装置获得了美国 FDA 的批准，允许用户从控制室远程插入和引导 XACT ACE 机器人系统。这项用于计算机断层扫描 (CT) 引导的经皮手术的首创功能旨在改善医生的工作流程，同时限制医生和其他用户的辐射暴露，并减少身体负荷。

全面的 XACT ACE 机器人系统将基于图像的规划和监测与专利的 S-Drive 技术结合起来，该技术使系统在介入性经皮手术中通过机器人插入和引导器械迅速适应从线性到非线性的轨迹。公司临床数据表明，XACT ACE 机器人系统已被证明在首次插入时能达到 1.7 毫米的尖端到目标的平均精度，用于活检手术。通过为医疗诊断提供准确和可操作的结果，该系统旨在加强早期检测并改善病人的治疗效果。



ACE Xtend (图片来源：XACT Robotics)
(来源：CCI 心血管医生创新俱乐部)



Percept™ PC (图片来源：美敦力-DBS)
(来源：美敦力脑起搏器)

2. 美敦力脑深部神经刺激器 Percept™ PC 获 NMPA 批准上市

10月10日，美敦力宣布其具有感知技术的脑深部神经刺激器 Percept™ PC 获得国家药监局批准。Percept™ PC 系统是一种类似心脏起搏器的设备，可植入患者躯干的皮下，其导线连接到与特定神经系统疾病相关的大脑区域。该设备除了提供神经刺激疗法来治疗帕金森病、癫痫、强迫症等疾病外，还可以不断捕获并记录大脑信号，并能够将其捕捉到的脑电信号将通过进场通讯方式传输到医生端，并且可以在开机状态下兼容 1.5T 和 3.0T 磁共振扫描。

Percept™ PC 系统已在欧洲获 CE 标志许可，并于 2020 年初开始在欧洲推出；2020 年 6 月，该产品获得美国 FDA 批准。

3. 假肢制造商 Psyonic 开发出闭合速度 200 毫秒且带有触摸感应的义肢

10月19日，美国假肢制造商 Psyonic 宣布与 3D 打印技术服务商合作，借助 3D 打印技术，开发了市场上第一款具有多点触控反馈的功能性仿生手臂，但成本仅是同类产品的一半。该公司开发的仿生手臂 Ability Hand，指尖配有传感器，当用户抓握物体时可以检测压力，并向手臂发送振动以传达这种感觉。可以让使用者感觉到自己在做什么，甚至可以处理最精致的物体。



Ability Hand (图片来源：Psyonic)
(来源：3ddayin)

4. 强生骨科公司 DePuy Synthes 宣布 TELIGEN™ 系统获得 FDA 510(k) 许可

10月20日，强生骨科公司 DePuy Synthes 宣布其 TELIGEN™ 系统已获得 FDA 的 510(k) 许可。该系统是集成式技术平台，可以利用数字工具接入并实现可视化，以此完成微创经椎间孔腰椎椎体间融合 (MIS-TLIF) 手术。

TELIGEN™ 系统由一个发射塔组成，该发射塔可提供一系列技术，包括：摄像机控制系统、带有一次性高清摄像头的 VueLIF-T™ 手术套件、TELIGEN™ 透明椎间盘切除工具和基于患者的一次性端口。TELIGEN™ 系统与 UNLEASH™ 植入物解决方案整合，旨在简化 MIS-TLIF 的主要手术过程。



TELIGEN™ 系统 (图片来源：DePuy Synthes)
(来源：动脉网)

5. 飞利浦 AI 核磁共振平台获 FDA 批准上市

10月23日，飞利浦在美国放射肿瘤学会年度会议期间宣布，公司的人工智能核磁共振平台 MRCAT 正式获批 FDA 510(k)。该平台由人工智能 (AI) 赋能，主要面向头颈部癌症患者群体。无需 CT，医生便可以直接使用 MRI 机器作为主要或唯一的成像方式，从而规划头颈部软组织肿瘤的放射疗法。该系统具有出色的软组织对比，并为剂量计算提供类似 CT 的密度信息；通过专用的 ExamCard，图像采集变得简单；衰减图的人工智能辅助计算，自动生成合成后的 CT 图像；短扫描时间提升患者舒适度，扫描时间少于三分钟。



六、新应用



1. 葛均波院士成功完成国产血管内超声系统 Polaris 暨 COMET™ II 压力导丝临床应用

10月10日，复旦大学附属中山医院葛均波院士成功完成国产血管内超声系统 Polaris 暨 COMET™ II 压力导丝临床应用，借助这一全新的功能学与影像学联合应用工具，顺利为一例前降支及对角支病变患者提供了个性化、精准化的治疗方案。术中具备独特光学传感器的 COMET™ II 压力导丝凭借优异的操控性能与准确的测量结果得到了专家的认可。而 Polaris 血管内超声系统 1 台设备、2 种功能的精妙设计，更是兼顾了手术策略指导与病变功能评估。这两款优秀器械的正式应用，将更好地推动我国精准 PCI 技术的开展并为患者带来显著获益。

2. 奥朋医疗完成消化内镜机器人手术

10月29日，奥朋医疗与浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院医工结合研发的经自然腔道 ERCP 软镜手术机器人在杭州市一医院成功完成了机器人辅助胆管支架放置人体临床手术。

手术由杭州市第一人民医院副院长兼消化内镜中心主任张筱凤教授团队完成。在经过完善的术前准备与规划后，张筱凤教授通过在手术室外的操作台主手操作（无需穿铅衣）奥朋手术机器人，实现了内镜末端方向精准控制、导管导丝精准输送和方便准确器械交换的整个手术流程，成功完成了乳头切刀动作、球囊取石清理、胆管支架准确放置的整套手术流程，并顺利完成手术，术后患者反馈良好。

